Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 2

Perdarahan pada Kehamilan Muda (Abortus, Kehamilan Ektopik, Mola Hidatidosa, Kuretase)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Williams Obstetrics 26th ed., PNPK Kemenkes, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), ACOG Practice Bulletin 193 & 200, FIGO 2018 (GTN), dan NICE NG126 (2023). Gambar asli dari slide dosen dan foto/ilustrasi berlisensi bebas di Wikimedia Commons.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Daftar di bawah adalah target dari slide dosen. Angka di kurung adalah **level SKDI** (Standar Kompetensi Dokter Indonesia), yaitu seberapa jauh dokter umum harus bisa menangani penyakit itu.

Topik	Level SKDI	Artinya untuk kamu sebagai dokter umum
Abortus mengancam (imminens)	3B	Diagnosis klinis, beri terapi awal gawat darurat, lalu rujuk
Abortus spontan inkomplit	4	Diagnosis dan tatalaksana sampai tuntas sendiri
Abortus spontan komplit	4	Diagnosis dan tatalaksana sampai tuntas sendiri
Kehamilan ektopik (terganggu)	3B	Kenali, stabilkan (resusitasi), rujuk cepat untuk operasi
Mola hidatidosa	2	Cukup bisa mendiagnosis lalu merujuk
Kuretase abortus inkomplit < 10 minggu	4	Prosedur yang harus bisa kamu kerjakan sendiri

📖 **Kamus kecil**

SKDI 2: mampu mendiagnosis lalu merujuk. **SKDI 3A**: mampu diagnosis dan terapi awal pada kasus bukan gawat darurat, lalu rujuk. **SKDI 3B**: sama seperti 3A tetapi untuk kasus **gawat darurat** (nyawa terancam). **SKDI 4**: mampu mendiagnosis dan menatalaksana sampai tuntas.

Kehamilan muda: kehamilan trimester pertama sampai sekitar usia kehamilan 20 minggu. **Usia kehamilan (UK)**: dihitung dari **HPHT** (hari pertama haid terakhir), bukan dari tanggal pembuahan.

0.2 Dasar fisiologi yang perlu dipahami dulu

0.2.1 Perjalanan normal hasil konsepsi

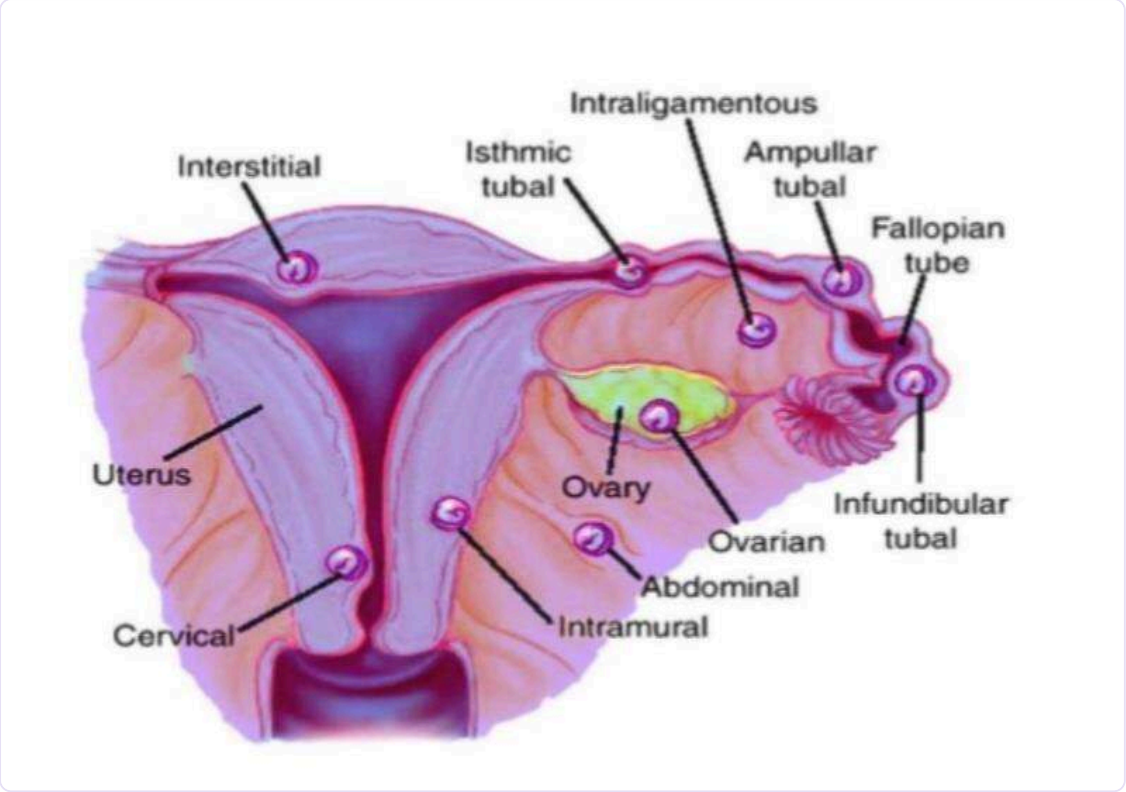
1. **Ovulasi**: sel telur (ovum) lepas dari ovarium sekitar hari ke-14 siklus, lalu ditangkap fimbria tuba.
2. **Fertilisasi** (pembuahan) terjadi di **ampula tuba**, bagian tuba yang paling lebar.
3. Hasil pembuahan disebut zigot. Sambil membelah diri, zigot didorong ke rahim oleh gerakan silia dan kontraksi otot tuba. Perjalanan ini butuh 3–4 hari.
4. Sekitar hari ke-6–7 setelah pembuahan, blastokista menempel dan menanam diri di dinding rahim (**implantasi**), biasanya di dinding depan/belakang korpus uteri.

5. Lapisan luar blastokista, yaitu **trofoblas**, menembus **endometrium** dan nantinya membentuk plasenta. Trofoblas menghasilkan hormon **hCG**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Fimbria**: jari-jari di ujung tuba yang "menangkap" sel telur. **Zigot**: sel hasil gabungan sperma dan ovum. **Silia**: rambut getar halus di lapisan dalam tuba yang menyapu zigot ke arah rahim. **Blastokista**: bola sel berisi rongga, tahap embrio hari ke-5–7. **Trofoblas**: sel lapisan luar blastokista, cikal bakal plasenta; terdiri dari sitotrofoblas (dalam) dan sinsitiotrofoblas (luar, penghasil hCG). **Endometrium**: lapisan dalam rahim tempat embrio menanam diri. Saat hamil disebut **desidua**.
>
> **hCG (human chorionic gonadotropin)**: hormon dari trofoblas yang menjaga korpus luteum tetap memproduksi progesteron di awal kehamilan. hCG inilah yang dideteksi tes kehamilan. Pada kehamilan normal kadarnya naik kira-kira **2 kali lipat tiap 48 jam** sampai puncak di usia kehamilan 8–10 minggu.

Kalau proses di atas gagal di salah satu titik, muncullah tiga "bintang" KUL ini:

- Embrio menanam di rahim tetapi **tidak berkembang/terlepas** → **abortus**.
- Embrio **menanam di luar rongga rahim** (paling sering di tuba) → **kehamilan ektopik**.
- **Trofoblas tumbuh berlebihan** dan vilinya membengkak berisi cairan → **mola hidatidosa**.



Lokasi implantasi yang mungkin terjadi. Normalnya embrio menanam di korpus uteri. Di luar itu (tuba bagian interstisial, isthmus, ampula, infundibulum/fimbria, ovarium, serviks, rongga perut) disebut kehamilan ektopik. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

0.3 Pendekatan perdarahan pada kehamilan muda

Saat ada perempuan usia subur datang dengan **terlambat haid + perdarahan dari jalan lahir**, pikirkan tiga kemungkinan besar ini sekaligus, lalu bedakan dengan ciri kuncinya.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1. Stabil atau syok? Cek tensi, nadi, akral, kesadaran. Syok + nyeri perut hebat → curigai **kehamilan ektopik terganggu** (KET) sampai terbukti bukan.

Langkah 2. Tes kehamilan (β-hCG). Positif = memang hamil.

Langkah 3. Inspekulo dan periksa dalam. Lihat **ostium (mulut rahim) terbuka atau tertutup** dan **ada jaringan keluar atau tidak**.

Langkah 4. Bandingkan besar uterus dengan usia kehamilan. Lebih kecil → abortus komplit/missed atau ektopik. Lebih besar → mola atau gemeli.

Langkah 5. USG. Kantong kehamilan di dalam rahim? Ada denyut jantung janin? Gambaran "badai salju"? Massa di samping rahim dan cairan bebas?

Ciri	Abortus	Kehamilan ektopik terganggu	Mola hidatidosa
Perdarahan	Merah, bisa banyak	Sedikit, kehitaman (bercak)	Berulang, bisa keluar gelembung
Nyeri	Kram di tengah bawah (kontraksi)	Nyeri **mendadak, hebat**, satu sisi lalu seluruh perut	Biasanya tidak nyeri hebat
Keadaan umum	Sesuai jumlah darah keluar	**Syok tidak sebanding** dengan darah yang terlihat keluar	Bisa ada mual-muntah hebat, gejala hipertiroid, preeklamsia dini
Besar uterus	Sesuai atau lebih kecil	Sedikit membesar/normal, terasa "melayang"	**Lebih besar** dari usia kehamilan
Kunci USG	Kantong gestasi di rahim, tampak sisa jaringan	Rahim kosong + massa adneksa + cairan bebas	**Snowstorm / honeycomb**
β-hCG	Sesuai atau turun	Naik lambat (< normal)	**Sangat tinggi** (sering > 100.000 mIU/mL)

1. Abortus

1.1 Definisi

Abortus adalah berakhirnya kehamilan (keluarnya hasil konsepsi) **sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat janin < 500 gram**. Dalam bahasa awam disebut **keguguran**.

- **Abortus spontan**: terjadi dengan sendirinya, tanpa tindakan. Ini yang dibahas di KUL ini.
- **Abortus provokatus**: sengaja digugurkan. Dibagi menjadi **medisinalis** (atas indikasi medis, misalnya nyawa ibu terancam) dan **kriminalis** (tanpa indikasi medis, melanggar hukum).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Hasil konsepsi**: semua jaringan hasil pembuahan, yaitu embrio/janin, plasenta, dan selaput ketuban. **Batas 20 minggu/500 gram** dipakai karena sebelum batas itu janin dianggap belum bisa hidup di luar rahim (belum viabel). **Viabel**: mampu bertahan hidup di luar rahim.

1.2 Epidemiologi

- Insiden abortus di Indonesia sekitar **5,8%** (Kemenkes RI, 2015). Secara global sekitar 10–15% kehamilan yang dikenali secara klinis berakhir dengan abortus spontan, dan 80% terjadi di **trimester pertama** (< 12 minggu).
- Angka kematian yang berhubungan dengan abortus sekitar **11%** dari kematian terkait kehamilan pada data slide.
- Penyebab kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) terbanyak pada abortus adalah **infeksi** dan **perdarahan**.

1.3 Etiologi dan faktor risiko

Slide membagi faktor risiko menjadi tiga kelompok. Untuk tiap faktor aku tulis kenapa bisa membuat keguguran.

1.3.1 Faktor janin (penyebab tersering)

- **Kelainan genetik janin**: sekitar **50%** abortus trimester pertama disebabkan kelainan kromosom. Yang paling sering adalah trisomi autosom (terutama trisomi 16), lalu monosomi X (45,X), lalu triploidi. Embrio dengan kromosom rusak tidak bisa berkembang normal, sehingga tubuh "menolak" dan terjadi keguguran.

📖 **Kamus kecil**

Trisomi autosom: ada 3 salinan (bukan 2) dari satu kromosom non-seks. **Monosomi X (45,X)**: hanya punya satu kromosom X, tanpa pasangan; kalau janin bertahan disebut sindrom Turner. **Triploidi**: punya 3 set kromosom lengkap (69 kromosom), sering karena satu sel telur dibuahi dua sperma.

1.3.2 Faktor ibu (maternal)

1. **Infeksi**: misalnya TORCH, sifilis, malaria, listeria, atau infeksi berat dengan demam tinggi. Kuman/toksin dan demam merusak plasenta atau janin, serta memicu kontraksi rahim lewat prostaglandin.
2. **Hormonal**: defisiensi fase luteal (progesteron kurang), diabetes tidak terkontrol, gangguan tiroid (hipo/hipertiroid). Progesteron dibutuhkan untuk mempertahankan desidua, jadi kalau kurang, desidua luruh dan embrio ikut lepas.
3. **Gangguan nutrisi**: malnutrisi berat, defisiensi asam folat.
4. **Anomali uterus dan serviks**: uterus septus, uterus bikornis, mioma submukosa, sindrom Asherman, dan inkompetensi serviks. Kelainan ini mengganggu tempat implantasi atau membuat serviks membuka terlalu dini.
5. **Gangguan imunologis**: misalnya sindrom antifosfolipid (APS) yang membuat bekuan darah kecil di pembuluh plasenta, serta penyakit autoimun seperti lupus (SLE).
6. Lainnya: usia ibu > 35 tahun, riwayat abortus sebelumnya, merokok, alkohol, kafein berlebih, obat teratogen, trauma.

📖 **Kamus kecil**

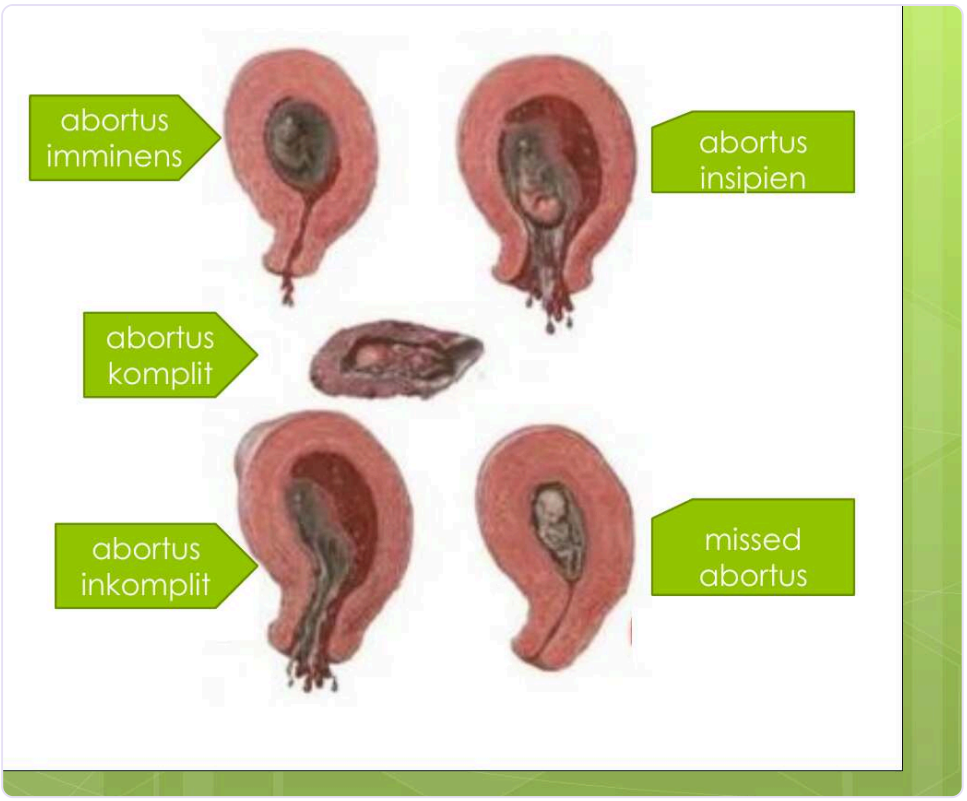
Prostaglandin: zat dari jaringan yang membuat otot rahim berkontraksi dan serviks melunak. **Defisiensi fase luteal**: korpus luteum menghasilkan progesteron terlalu sedikit. **Uterus septus**: rongga rahim terbagi oleh sekat. **Uterus bikornis**: rahim berbentuk seperti hati/dua tanduk. **Mioma submukosa**: tumor jinak otot rahim yang menonjol ke rongga rahim. **Sindrom Asherman**: perlengketan di dalam rongga rahim, sering akibat kuretase yang terlalu tajam. **Inkompetensi serviks**: serviks lemah sehingga membuka tanpa kontraksi, khas menyebabkan keguguran trimester 2 (dibahas lengkap di KUL 9). **Sindrom antifosfolipid**: penyakit autoimun yang membuat darah mudah menggumpal.

1.3.3 Faktor ayah (paternal)

- **Kelainan sperma**: fragmentasi DNA sperma yang tinggi atau translokasi kromosom pada ayah meningkatkan risiko embrio dengan kromosom abnormal.

1.4 Klasifikasi abortus spontan

Berdasarkan **perjalanan klinisnya**, abortus spontan dibagi menjadi lima jenis. Bayangkan seperti tangga: dari “masih bisa diselamatkan” sampai “sudah keluar semua”.



Lima jenis abortus menurut slide dosen: imminens (masih utuh, ostium tertutup), insipiens (ostium membuka, jaringan belum keluar), inkomplit (sebagian jaringan keluar), komplit (semua keluar), dan missed abortion (janin mati tertahan di rahim). *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.4.1 Tabel perbandingan

Abortus	Diagnosis	Perdarahan	Nyeri perut	uterus	serviks	Gejala khas
	Abortus imminen	Sedikit	Sedang	Sesuai usia kehamilan	Tertutup	Tidak ada epulsi jaringan
	Abortus insipien	Sedang-banyak	Sedang-hebat	Sesuai usia kehamilan	Terbuka	Tidak ada epulsi jaringan
	Abortus inkomplit	Sedang-banyak	Sedang-hebat	Sesuai usia kehamilan	Terbuka	Epulsi sebagian jaringan
	Abortus komplit	Sedikit	Tanpa/ sedikit	Lebih kecil usia kehamilan	Terbuka/ tertutup	Epulsi seluruh jaringan
	Missed abortion	Tidak ada	Tidak ada	Lebih kecil usia kehamilan	tertutup	Janin mati, tidak ada epulsi jaringan

Tabel diagnosis abortus dari slide dosen. Hafalkan kolom serviks dan ukuran uterus: dua hal inilah yang paling sering jadi pembeda di soal. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

Jenis	Perdarahan	Nyeri perut	Ukuran uterus	Serviks (ostium)	Gejala khas
Imminens	Sedikit	Ringan–sedang	Sesuai usia kehamilan	**Tertutup**	Tidak ada jaringan keluar, janin masih hidup
Insipiens	Sedang–banyak	Sedang–hebat	Sesuai usia kehamilan	**Terbuka**	Tidak ada jaringan keluar
Inkomplit	Sedang–banyak	Sedang–hebat	**Lebih kecil**	**Terbuka**	Sebagian jaringan keluar
Komplit	Sedikit/tidak ada	Tanpa/sedikit	**Lebih kecil**	Terbuka atau sudah **tertutup**	Seluruh jaringan sudah keluar
Missed abortion	Tidak ada/bercak	Tidak ada	**Lebih kecil**	**Tertutup**	Janin mati, tidak ada jaringan keluar

⚠️ **Jebakan soal**

- Pada **imminens** dan **missed abortion** ostium sama-sama **tertutup**. Pembedanya: imminens janin **masih hidup** dan uterus **sesuai** usia kehamilan; missed abortion janin **mati** dan uterus **lebih kecil**.
- **Insipiens vs inkomplit**: keduanya ostium terbuka. Kalau soal menyebut **ada jaringan keluar** (atau teraba jaringan di ostium) → inkomplit.
- **Komplit vs missed**: keduanya uterus kecil dan ostium bisa tertutup. Komplit = **seluruh jaringan sudah keluar** dan perdarahan sudah berhenti/minimal; USG rongga rahim kosong.

1.5 Diagnosis abortus (berlaku untuk semua jenis)

1.5.1 Anamnesis

- Riwayat **terlambat haid** (amenore) → hitung usia kehamilan dari HPHT.
- **Perdarahan pervaginam**: berapa banyak (jumlah pembalut), warna, ada gumpalan atau tidak.
- **Nyeri** perut bawah seperti kram (+/–).
- **Keluar jaringan** (+/–). Tanyakan apakah ada yang seperti "daging" atau gumpalan berbentuk.
- Tanda infeksi: demam, keputihan berbau, riwayat tindakan pengguguran (curigai abortus septik).

1.5.2 Pemeriksaan fisik

1. **Tanda vital dan evaluasi syok**: tensi, nadi, napas, suhu, akral, kesadaran.
2. **Tanda akut abdomen /** defans muskular : kalau ada, pikirkan kehamilan ektopik atau perforasi.
3. **Pemeriksaan ginekologi**:
    - **Inspekulo**: dari mana darah keluar, apakah ostium terbuka, ada jaringan di ostium atau tidak.

- **Periksa dalam (VT, vaginal toucher)**: pembukaan serviks, besar uterus, nyeri goyang serviks, massa adneksa.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Defans muskular**: otot dinding perut menegang dan kaku seperti papan saat diraba karena ada iritasi peritoneum (misalnya oleh darah atau nanah di rongga perut). **Inspekulo**: melihat vagina dan serviks dengan alat spekulum (cocor bebek). **Adneksa**: struktur di samping rahim, yaitu tuba dan ovarium.

1.5.3 Pemeriksaan penunjang

- **USG** (transvaginal lebih jelas di trimester 1): ada/tidaknya kantong gestasi, denyut jantung janin, sisa jaringan.
- **β-hCG**: memastikan hamil dan memantau (turun pada abortus, naik lambat pada ektopik, sangat tinggi pada mola).
- **Darah lengkap**: Hb (menilai perdarahan), leukosit (infeksi).

> 🆕 **Update guideline**
>
> Kriteria USG kehamilan gagal (*pregnancy loss*) menurut Society of Radiologists in Ultrasound/ACOG yang dipakai sampai sekarang: **CRL ≥ 7 mm tanpa denyut jantung**, atau **diameter rata-rata kantong gestasi ≥ 25 mm tanpa embrio**. Di bawah angka itu, ulangi USG 7–14 hari lagi sebelum memutuskan janin mati, supaya tidak salah mengakhiri kehamilan yang sebenarnya masih hidup.

1.6 Prinsip awal tatalaksana (semua abortus)

Sebelum masuk ke tiap jenis, slide menekankan: **evaluasi tanda vital dan kegawatan dulu**.

1. **Atasi syok** bila ada: pasang infus jalur besar, cairan kristaloid (RL/NaCl 0,9%), siapkan transfusi.
2. **Cari dan atasi infeksi**. Bila ada tanda infeksi (demam, sekret berbau, nyeri tekan uterus), beri antibiotik **sebelum** evakuasi jaringan. Regimen dari slide:
   - **Ampisilin 2 g IV/IM**, lalu 1 g tiap 6 jam
   - **Gentamisin 5 mg/kgBB** IV tiap 24 jam
   - **Metronidazol 500 mg** IV tiap 8 jam
3. Setelah stabil, tangani sesuai jenis abortus (tabel di 1.7–1.11).

> ⭐ **Penting**
>
> Kombinasi **ampisilin + gentamisin + metronidazol** dipilih supaya menutup tiga kelompok kuman yang biasa menginfeksi rahim: kuman Gram positif (ampisilin), Gram negatif seperti E. coli (gentamisin), dan kuman anaerob (metronidazol). Ini regimen yang sama untuk abortus septik di Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu.

1.7 Abortus imminens (abortus mengancam)

1.7.1 Definisi

Perdarahan dari rahim pada kehamilan < 20 minggu, **hasil konsepsi masih di dalam rahim dan janin masih hidup**, **tanpa** pembukaan serviks. Kehamilan masih mungkin berlanjut.

1.7.2 Gambaran klinis

- Perdarahan sedikit, bercak.
- Nyeri perut bawah ringan atau tidak ada.
- Ostium **tertutup**, uterus **sesuai** usia kehamilan.
- USG: kantong gestasi utuh, **ada denyut jantung janin**. Kadang tampak hematoma subkorionik.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Hematoma subkorionik**: kumpulan darah di antara korion (selaput luar janin) dan dinding rahim, tampak sebagai daerah hitam berbentuk sabit di USG.

1.7.3 Tatalaksana

- **Pertahankan kehamilan**; tidak perlu dirawat inap bila perdarahan sedikit.
- **Batasi aktivitas fisik** (tirah baring relatif), hindari hubungan seksual sampai perdarahan berhenti.
- **Evaluasi penyebab** (infeksi, hormonal, dan lain-lain).
- **Medikamentosa**: vitamin, tablet Fe (zat besi).
- Kontrol ulang. Bila perdarahan bertambah, nyeri makin hebat, atau ostium membuka → datang lagi (sudah menjadi insipiens).

> 🆕 **Update guideline**
>
> Untuk perempuan yang **pernah keguguran** dan sekarang mengalami abortus imminens, NICE NG126 (diperbarui 2023) merekomendasikan **progesteron mikronisasi vaginal 400 mg dua kali sehari** sampai usia kehamilan 16 minggu (dasarnya uji PRISM). Tanpa riwayat keguguran, progesteron tidak terbukti bermanfaat. Jadi di soal, progesteron bukan "obat wajib" semua abortus imminens.

1.8 Abortus insipiens (abortus sedang berlangsung)

1.8.1 Definisi

Abortus yang **sedang berlangsung**: serviks **sudah membuka**, tetapi hasil konsepsi **masih di dalam** rahim. Kehamilan **tidak bisa dipertahankan** lagi.

1.8.2 Gambaran klinis

- Perdarahan sedang–banyak, nyeri/kram sedang–hebat karena kontraksi.
- Ostium **terbuka**, belum ada jaringan keluar.
- Uterus sesuai usia kehamilan.

1.8.3 Tatalaksana

- **Evakuasi jaringan**: < 16 minggu dengan AVM atau kuretase; > 16 minggu tunggu ekspulsi spontan dibantu infus oksitosin, lalu kuretase sisa.
- **Medikamentosa** (slide): **drip oksitosin 40 IU dalam 1 liter NaCl 0,9%** dan/atau **ergometrin 0,2 mg IM** untuk membantu kontraksi rahim dan mengurangi perdarahan. Alternatif lain: misoprostol.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **AVM (aspirasi vakum manual)**: alat suntik besar yang menyedot isi rahim lewat kanula plastik. Lebih aman dan lebih sedikit perforasi dibanding kuret tajam, direkomendasikan WHO untuk kehamilan < 12–14 minggu. **Oksitosin**: hormon yang membuat otot rahim berkontraksi. **Ergometrin**: obat golongan alkaloid ergot yang membuat rahim berkontraksi kuat dan lama; **dikontraindikasikan pada hipertensi/preeklamsia** karena juga menyempitkan pembuluh darah.

1.9 Abortus inkomplit (keguguran tidak lengkap)

1.9.1 Definisi

Sebagian hasil konsepsi sudah keluar, **sebagian masih tertinggal** di rahim.

1.9.2 Gambaran klinis

- Perdarahan sedang–banyak, bisa sampai syok. Perdarahan terus terjadi karena sisa jaringan membuat rahim tidak bisa berkontraksi menjepit pembuluh darah.
- Nyeri kram sedang–hebat.
- Ostium **terbuka**, teraba/terlihat jaringan di ostium.
- Uterus **lebih kecil** dari usia kehamilan.
- USG: sisa jaringan hiperekoik (putih) di rongga rahim.

1.9.3 Tatalaksana

- Atasi syok bila ada.
- **Evakuasi sisa jaringan**: jaringan yang tampak di ostium bisa diambil dengan klem ovum; sisanya dengan **AVM atau kuretase** (kehamilan < 16 minggu). Kuretase abortus inkomplit < 10 minggu adalah **kompetensi level 4**, langkahnya ada di bab 4.
- **Medikamentosa**: drip oksitosin 40 IU dalam 1 L NaCl 0,9% atau ergometrin 0,2 mg IM. Alternatif: misoprostol 400 mcg oral/sublingual atau 600 mcg oral (WHO).
- Bila ada tanda infeksi: antibiotik (regimen di 1.6) dulu.

📖 **Kamus kecil**

Klem ovum (Foerster clamp): penjepit panjang berujung cincin untuk mengambil jaringan dari ostium/rongga rahim.

1.10 Abortus komplit (keguguran lengkap)

1.10.1 Definisi

Seluruh hasil konsepsi sudah keluar dari rahim.

1.10.2 Gambaran klinis

- Perdarahan sedikit atau sudah berhenti, nyeri berkurang.
- Ostium bisa masih terbuka sedikit atau sudah **tertutup**.
- Uterus **lebih kecil** dari usia kehamilan, teraba keras (berkontraksi baik).
- USG: rongga rahim kosong, garis endometrium tipis.

1.10.3 Tatalaksana

- **Tidak perlu evakuasi**.
- Medikamentosa: **tablet Fe**, vitamin (terutama bila anemia).
- Konseling: penyebab, kapan boleh hamil lagi, dan kontrasepsi bila menunda kehamilan.

1.11 Missed abortion (abortus tertunda)

1.11.1 Definisi

Janin sudah mati tetapi hasil konsepsi **tertahan di rahim** dan tidak dikeluarkan. Termasuk di sini blighted ovum.

📖 **Kamus kecil**

Blighted ovum (kehamilan anembrionik): kantong kehamilan terbentuk tetapi embrionya tidak pernah berkembang. Di USG tampak kantong gestasi besar dan kosong.

1.11.2 Gambaran klinis

- Gejala hamil (mual, payudara tegang) menghilang. Perdarahan tidak ada atau hanya bercak kecoklatan.
- Ostium **tertutup**, uterus **lebih kecil** dari usia kehamilan.
- USG: tidak ada denyut jantung janin (memakai kriteria di 1.5.3).

1.11.3 Tatalaksana

- Evakuasi: AVM/kuretase, atau pematangan serviks dengan misoprostol lalu evakuasi.
- Bila janin mati > 4 minggu di dalam rahim, **periksa faktor pembekuan** (fibrinogen, trombosit, PT/APTT) sebelum tindakan, karena jaringan mati yang lama bisa memicu **DIC**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **DIC (disseminated intravascular coagulation)**: faktor pembekuan terpakai habis karena terbentuk bekuan kecil di seluruh pembuluh darah, akibatnya pasien justru mudah berdarah di mana-mana.

1.12 Abortus dengan komplikasi: abortus septik dan abortus habitualis

1.12.1 Abortus septik/infeksiosus

- **Definisi**: abortus yang disertai infeksi di rahim dan sekitarnya; bisa menyebar menjadi sepsis. Sering pada abortus yang dilakukan tidak aman.
- **Tanda**: demam, menggigil, sekret vagina berbau, nyeri tekan perut bawah, nyeri goyang serviks, leukositosis; bila berat terjadi syok septik.
- **Tatalaksana**: resusitasi, **antibiotik spektrum luas** (ampisilin + gentamisin + metronidazol) segera, lalu **evakuasi sisa jaringan** (sumber infeksi) setelah antibiotik masuk.

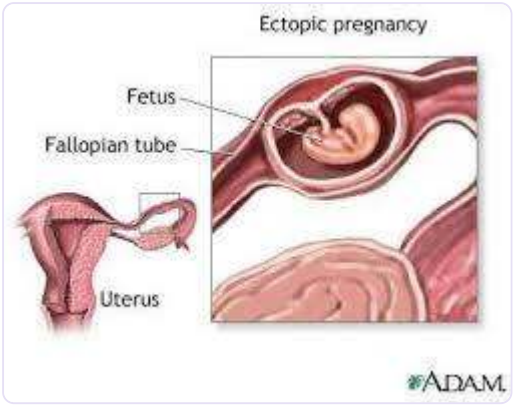
1.12.2 Abortus habitualis (keguguran berulang)

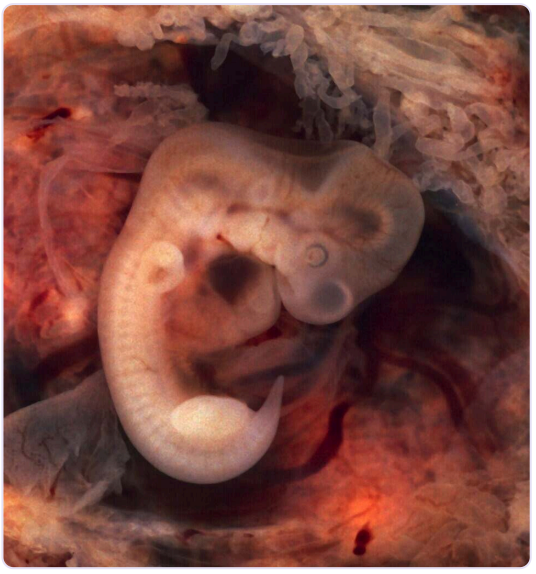
- **Definisi** klasik: abortus spontan **≥ 3 kali berturut-turut**. Guideline sekarang (ESHRE 2022, ASRM) sudah memakai **≥ 2 kali**.
- Cari penyebab: kelainan kromosom orang tua (kariotipe), anomali uterus (USG 3D/HSG), sindrom antifosfolipid, gangguan tiroid, diabetes.

2. Kehamilan Ektopik

2.1 Definisi

- **Kehamilan ektopik (KE)**: kehamilan dengan hasil konsepsi yang **berimplantasi di luar kavum uteri** (di luar rongga rahim).
- **Kehamilan ektopik terganggu (KET)**: kehamilan ektopik yang **berakhir dengan abortus tuba atau ruptur (robek) tuba**. Inilah yang menimbulkan perdarahan dan gawat darurat.
- **Kehamilan heterotopik**: kehamilan **di dalam rahim bersamaan** dengan kehamilan ektopik. Jarang secara alami (1 : 15.000–40.000), tetapi jauh lebih sering pada kehamilan hasil bayi tabung (IVF).





Kiri: ilustrasi kehamilan ektopik di tuba (slide dosen). Kanan: embrio usia sekitar 7 minggu yang ditemukan di tuba hasil operasi, tampak masih terbungkus kantong dan jaringan tuba di sekitarnya. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons, Ed Uthman, MD (Flickr, Wikipedia) (Public domain)*

2.2 Epidemiologi

- Insiden **5–6 per 1.000** kehamilan (slide). Data internasional menyebut sekitar 1–2% kehamilan.
- Paling sering di **tuba** (> 95%). Kehamilan **ovarium dan serviks sangat jarang**.
- KET adalah penyebab utama **kematian ibu di trimester pertama**.

2.3 Faktor risiko

Intinya: semua hal yang **merusak tuba atau memperlambat perjalanan embrio** di tuba.

1. **Riwayat infeksi panggul** (PID), terutama klamidia dan gonore → silia rusak dan lumen tuba lengket.
2. **Riwayat kehamilan ektopik** sebelumnya (risiko kambuh 10–25%).
3. **Riwayat operasi tuba** (sterilisasi/tubektomi, rekonstruksi tuba) atau operasi perut/panggul.

4. **Hamil saat memakai IUD** atau setelah sterilisasi: IUD sangat efektif mencegah kehamilan di rahim, jadi bila tetap hamil, proporsi ektopiknya tinggi.
5. **Teknologi reproduksi berbantu** (IVF), **merokok** (nikotin mengganggu gerak silia), usia > 35 tahun, endometriosis.

> 📖 **Kamus kecil**
> **PID (pelvic inflammatory disease)**: infeksi yang naik dari serviks ke rahim, tuba, dan ovarium.
> **Endometriosis**: jaringan mirip endometrium tumbuh di luar rahim, membuat perlengketan di panggul.

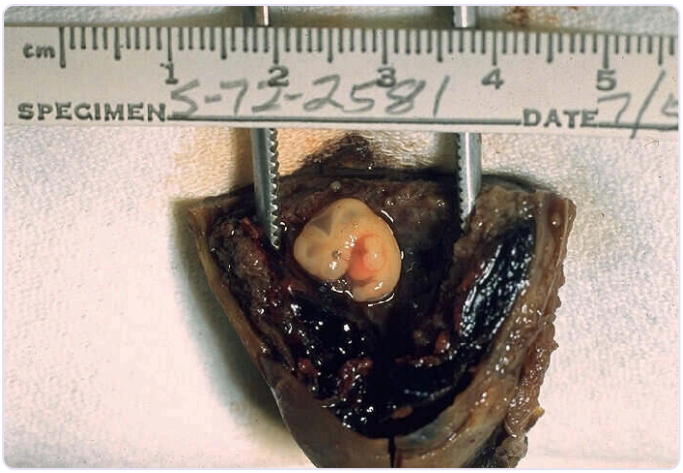
2.4 Lokasi kehamilan ektopik

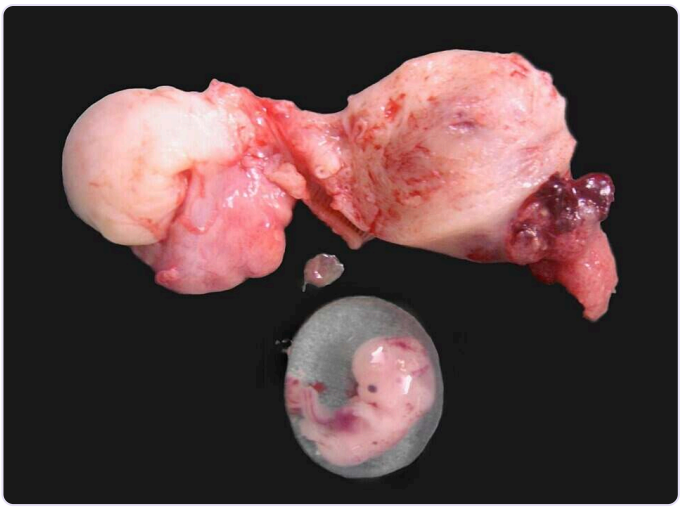
2.4.1 Kehamilan tuba (paling sering)

Bagian tuba	Proporsi (slide)	Ciri penting
Ampula	**55%**	Lumen paling lebar → biasanya berakhir sebagai **abortus tuba**, ruptur terjadi lebih lambat (sekitar 8–12 minggu)
Isthmus	25%	Lumen sempit → cepat **ruptur** (sekitar 6–8 minggu)
Fimbria/infundibulum	17%	Sering keluar ke rongga perut (abortus tuba)
Interstisial (kornu)	2%	Dikelilingi otot rahim → bisa tumbuh lebih besar, ruptur lambat (12–16 minggu) tetapi **perdarahannya masif**

2.4.2 Lokasi di luar tuba

- **Ovarium**, **serviks**, **abdominal** (menempel di organ perut), **tuba-ovarial**, **intraligamenter** (di antara lembaran ligamentum latum), dan **bekas luka sesar** (*cesarean scar pregnancy*).





Gambaran makroskopis. Kiri: tuba yang dibelah, tampak embrio dan bekuan darah di dalamnya (kehamilan tuba). Kanan: kehamilan ektopik kornu yang ruptur saat operasi; tampak tonjolan merah kebiruan di sudut rahim. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); Wikimedia Commons, Ruptured ectopic pregancy.JPG: Drvgaikwad, Dr (CC BY-SA 3.0)*

2.5 Patofisiologi

1. Embrio terlambat sampai ke rahim (karena tuba rusak/menyempit) sehingga **menanam di dinding tuba**.
2. Dinding tuba **tidak punya lapisan desidua** yang tebal dan ototnya tipis, sehingga trofoblas menembus langsung ke otot dan pembuluh darah tuba.
3. Tuba tidak bisa meregang seperti rahim. Akhirnya terjadi salah satu dari dua hal ini:
   - **Abortus tuba**: hasil konsepsi lepas dari dinding tuba dan keluar lewat ujung fimbria ke rongga perut. Perdarahan **sedikit-sedikit** → nyeri perut dan perdarahan bercak, membentuk hematosalping atau darah di kavum Douglas.
   - **Ruptur tuba**: dinding tuba robek oleh trofoblas yang terus tumbuh. Perdarahan **masif ke rongga perut** → **syok hipovolemik**, gejala hebat dan gawat darurat ibu.
4. Darah di rongga perut mengiritasi peritoneum (nyeri, defans) dan diafragma (nyeri menjalar ke bahu = tanda Kehr).
5. Rahim tetap membesar sedikit dan desidua terbentuk karena pengaruh hormon. Saat hormon turun, desidua luruh → **perdarahan pervaginam bercak kehitaman**.

📖 **Kamus kecil**

Hematosalping: tuba yang membengkak berisi darah. **Kavum Douglas**: kantong rongga perut paling rendah di belakang rahim (antara rahim dan rektum), tempat darah atau nanah berkumpul. **Tanda Kehr**: nyeri di bahu kiri akibat darah mengiritasi diafragma (saraf frenikus C3–C5 juga mempersarafi kulit bahu).

2.6 Manifestasi klinis

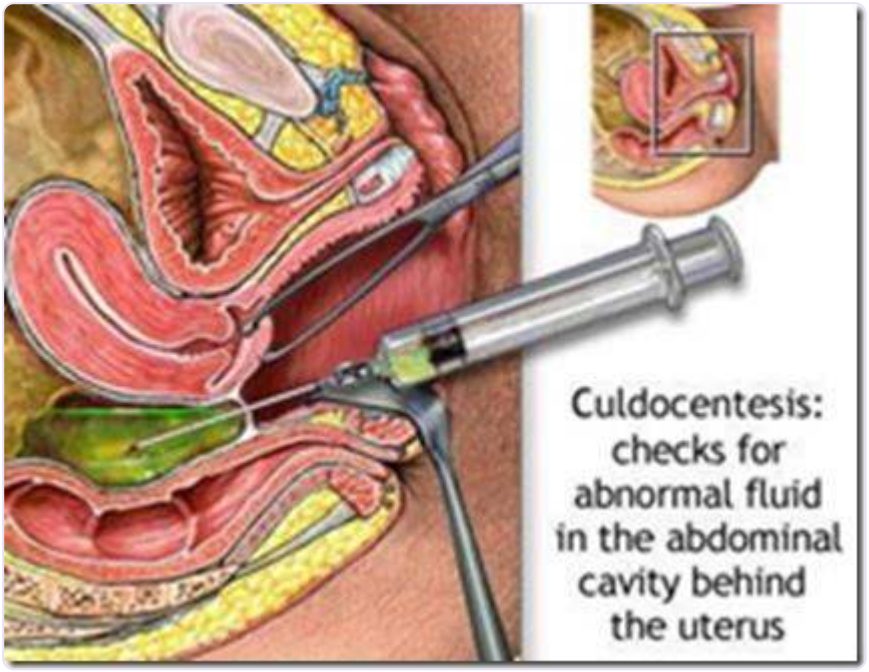
Trias klasik: **amenore + nyeri perut + perdarahan pervaginam**.

- **Amenore**/terlambat haid (kadang pasien tidak sadar hamil karena bercak darah dikira haid).
- **Nyeri** perut mendadak dan hebat, awalnya satu sisi lalu menyeluruh, bisa disertai **muntah dan pingsan**.
- **Perdarahan pervaginam** sedikit, kehitaman.
- Bedakan dua bentuk dari slide: **abortus tuba** → nyeri perut dan perdarahan yang tidak terlalu berat; **ruptur tuba** → gejala hebat dan kegawatan ibu (syok).

2.7 Pemeriksaan fisik

1. **Tanda syok**: hipotensi, nadi cepat dan lemah, pucat (anemis), akral dingin. Ingat, **derajat syok tidak sebanding** dengan darah yang keluar dari vagina, karena darah tertimbun di rongga perut.
2. **Abdomen**: nyeri tekan hebat, **defans muskular**, perut tegang, pekak sisi bila banyak cairan.
3. **Pemeriksaan dalam**:
    - **Nyeri goyang serviks** (*slinger pain*): nyeri saat serviks digerakkan, karena peritoneum di sekitarnya teriritasi darah.
    - **Kavum Douglas menonjol** dan nyeri (berisi darah).
    - Kadang teraba massa adneksa lunak.
4. Kuldosentesis : tusuk forniks posterior vagina ke kavum Douglas dengan jarum; bila keluar **darah tua kehitaman yang tidak membeku** → ada perdarahan intraabdomen.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kuldosentesis**: aspirasi cairan dari kavum Douglas lewat dinding vagina belakang (forniks posterior). Darah tidak membeku karena sudah lama di rongga perut dan faktor pembekuannya sudah terpakai. Sekarang lebih sering digantikan USG (cairan bebas), tetapi masih ditanya di soal.

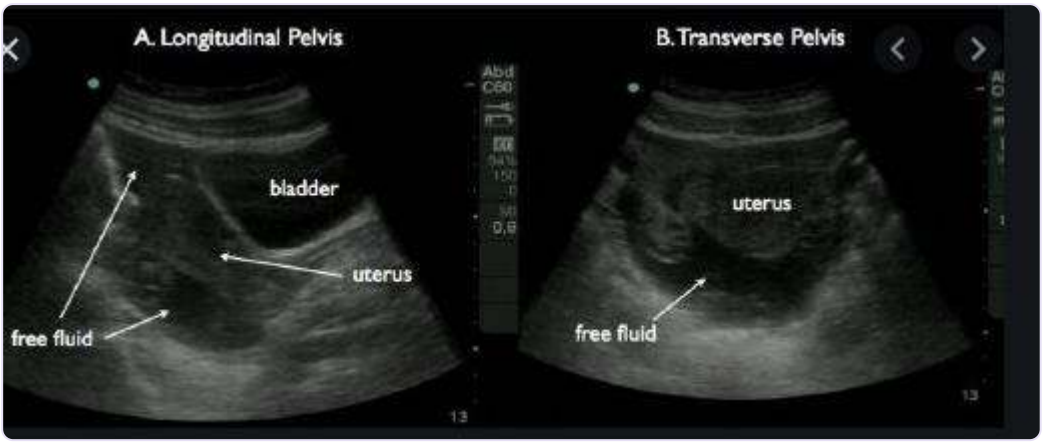


Kuldosentesis: jarum dimasukkan lewat forniks posterior untuk memeriksa apakah ada darah di kavum Douglas (rongga di belakang rahim). *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.8 Pemeriksaan penunjang

2.8.1 USG

- **Rahim kosong** (tidak ada kantong gestasi intrauterin) padahal β-hCG sudah di atas **zona diskriminatori**.
- **Massa adneksa** terpisah dari ovarium; kadang tampak kantong dengan cincin tebal (**ring of fire** pada Doppler) atau **blob sign**.
- **Cairan bebas** (*free fluid*) di kavum Douglas atau di kantong Morison (antara hati dan ginjal) → perdarahan intraabdomen.
- Pada perdarahan masif, rahim terkesan **"melayang" (floating)** di antara cairan.



USG pelvis potongan memanjang (A) dan melintang (B) pada KET: tampak cairan bebas (free fluid) yang mengelilingi uterus sehingga uterus terkesan melayang. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Zona diskriminatori: kadar β-hCG yang seharusnya sudah memperlihatkan kantong gestasi di dalam rahim pada USG transvaginal, biasanya **1.500–3.500 mIU/mL**. Kalau kadar sudah di atas itu tetapi rahim kosong → curigai ektopik. **Ring of fire**: cincin aliran darah yang terang di sekeliling massa ektopik pada USG Doppler. **Blob sign**: massa padat tidak beraturan di adneksa yang terpisah dari ovarium.

2.8.2 Laboratorium

- **β-hCG serial**: pada kehamilan normal naik ±2× dalam 48 jam (minimal sekitar 35–50%). Pada ektopik **naik lambat, mendatar, atau turun lambat**.
- **Hb serial**: pada KET, Hb diperiksa berulang; **penurunan Hb tiap 6 jam sebesar 0,5–1 g/dL** menandakan perdarahan yang masih berlangsung (slide).

2.9 Diagnosis banding

- Abortus imminens/inkomplit (nyeri di tengah, ostium terbuka pada inkomplit, kantong di rahim).
- **Ruptur korpus luteum** berdarah.

- Torsi kista ovarium.
- Apendisitis akut, salpingitis/PID.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ruptur korpus luteum**: kista korpus luteum yang pecah dan berdarah, bisa mirip KET tetapi biasanya pada kehamilan intrauterin atau fase luteal. **Torsi kista ovarium**: ovarium berkista terpelintir pada tangkainya, nyeri hebat mendadak, sering disertai mual-muntah.

2.10 Tatalaksana

2.10.1 Kehamilan ektopik terganggu (KET) dengan syok: operasi segera

Langkah dari slide:

1. **Resusitasi dan perbaikan keadaan umum**:
   - **Infus dua jalur (double line)** dengan kanula besar.
   - **Cairan fisiologis** (kristaloid: NaCl 0,9% / RL).
   - **Transfusi bila Hb < 8 g/dL**.
2. **Laparotomi** untuk **menghentikan perdarahan dalam** (stop internal bleeding). Jangan tunggu syok membaik sempurna, karena sumber perdarahannya justru harus dihentikan di meja operasi.
3. Pilihan tindakan pada tuba:
   - **Salpingektomi**: tuba yang berisi kehamilan **dibuang**. Pilihan utama pada tuba yang rusak/ruptur.
   - **Salpingostomi**: tuba **disayat memanjang**, hasil konsepsi dikeluarkan, luka dibiarkan menutup sendiri. Untuk mempertahankan tuba bila tuba sisi lain rusak.
   - **Salpingorafi**: sama seperti salpingostomi tetapi sayatan **dijahit** kembali.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> Akhiran **-ektomi** = membuang/mengangkat, **-stomi** = membuat lubang/sayatan, **-rafi** = menjahit. Jadi salping**ektomi** = buang tuba, salpingo**stomi** = sayat tuba, salpingo**rafi** = jahit tuba.



Foto operasi: tuba yang membesar keunguan karena kehamilan ektopik, siap untuk salpingektomi. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.10.2 Kehamilan ektopik belum terganggu dan stabil

🆕 **Update guideline**

Pada pasien **stabil, belum ruptur**, ACOG Practice Bulletin 193 (2018, dikonfirmasi ulang) memperbolehkan **metotreksat (MTX) 50 mg/m² IM dosis tunggal** bila: hemodinamik stabil, tidak ada tanda ruptur, β-hCG idealnya **< 5.000 mIU/mL**, massa < 3,5–4 cm, **tidak ada denyut jantung janin**, dan pasien bisa kontrol. β-hCG diperiksa hari ke-4 dan ke-7; harus turun ≥ 15% antara hari 4 dan 7. MTX bekerja menghambat pembelahan sel trofoblas yang cepat (antagonis asam folat). Laparoskopi adalah pilihan operasi pada pasien stabil.

3. Mola Hidatidosa

3.1 Definisi

Mola hidatidosa (hamil anggur) adalah kegagalan kehamilan normal yang disertai **proliferasi (pertumbuhan berlebihan) sel trofoblas** dan **degenerasi hidrofik** vili korialis, sehingga secara klinis tampak seperti **gelembung-gelembung** (vesikel) mirip buah anggur.

> 📖 **Kamus kecil**
> **Vili korialis**: tonjolan-tonjolan kecil seperti jari dari plasenta muda yang menyerap nutrisi dari darah ibu. **Degenerasi hidrofik**: vili menyerap cairan dan membengkak menjadi gelembung bening. **Penyakit trofoblas gestasional (PTG/GTD)**: kelompok penyakit dari trofoblas yang terdiri dari mola hidatidosa (jinak) dan **neoplasia trofoblas gestasional** (GTN: mola invasif, koriokarsinoma, PSTT, ETT) yang ganas.

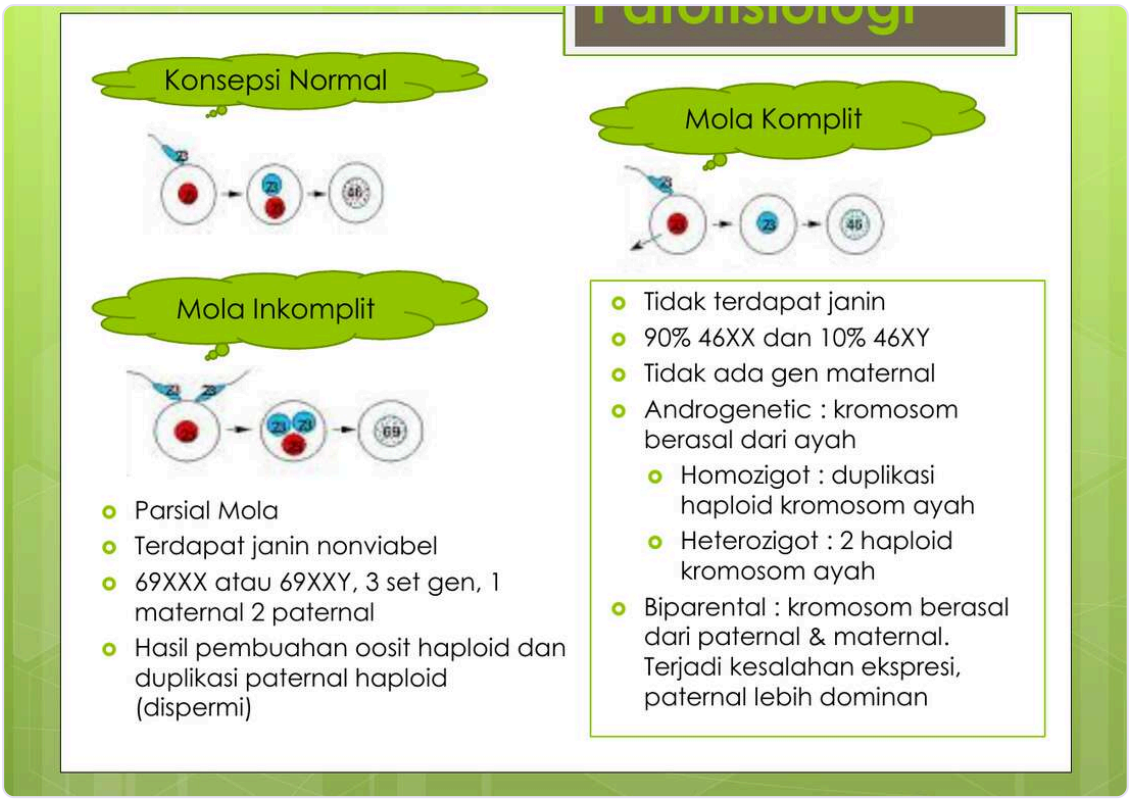
3.2 Epidemiologi

- Insiden **0,6–1,1 per 1.000** kehamilan (slide); lebih tinggi di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
- Faktor risiko: **usia ibu ekstrem** (< 20 tahun atau > 35–40 tahun), **riwayat mola** sebelumnya, diet rendah karoten (vitamin A) dan lemak hewani.

3.3 Klasifikasi: mola komplit vs mola parsial

Ciri	Mola komplit	Mola parsial (inkomplit)
Janin	**Tidak ada** janin	**Ada** janin tetapi **tidak viabel** (cacat, tumbuh terhambat)
Kariotipe	**46,XX (90%)** atau 46,XY (10%)	**Triploid 69,XXX atau 69,XXY**
Asal kromosom	**Seluruhnya dari ayah** (androgenetik), tidak ada gen ibu	1 set dari ibu + **2 set dari ayah**
Mekanisme	Ovum kosong (tanpa inti) dibuahi 1 sperma lalu kromosomnya menduplikasi (**homozigot**), atau dibuahi 2 sperma (**heterozigot**)	Ovum normal (haploid) dibuahi **2 sperma (dispermi)** atau 1 sperma yang menduplikasi
Ukuran uterus	Sering **lebih besar** dari usia kehamilan	Normal atau lebih kecil
hCG	**Sangat tinggi**	Naik sedang
Gejala hipertiroid, hiperemesis, preeklamsia dini	Lebih sering	Jarang

Ciri	Mola komplit	Mola parsial (inkomplit)
Kista teka lutein	15–25%	Jarang
Risiko menjadi GTN	**15–20%**	**0,5–5%**
Imunohistokimia p57	**Negatif** (karena tidak ada gen ibu)	Positif



Patofisiologi dari slide dosen: konsepsi normal (1 sperma + 1 ovum), mola komplit (ovum kosong dibuahi sperma sehingga semua kromosom dari ayah), dan mola parsial (ovum normal dibuahi 2 sperma sehingga triploid). *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Androgenetik: seluruh kromosom berasal dari ayah. **Homozigot**: kedua set kromosom identik (hasil duplikasi satu sperma). **Heterozigot**: kedua set kromosom berbeda (dari dua sperma). **Biparental** (catatan slide): ada kasus mola komplit berulang yang kromosomnya dari ayah dan ibu tetapi terjadi kesalahan ekspresi gen (gen ayah yang dominan), biasanya karena mutasi gen NLRP7 pada ibu. **p57 (KIP2)**: protein yang hanya dibuat dari gen ibu; dipakai patolog untuk membedakan mola komplit dan parsial.

3.4 Patofisiologi gejala

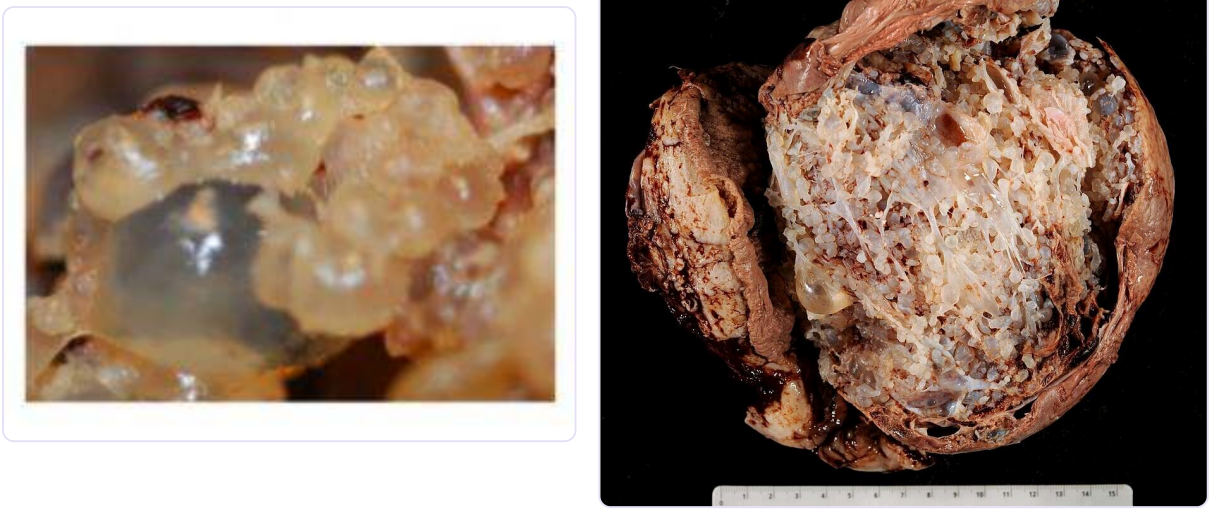
1. Trofoblas tumbuh berlebihan → produksi **hCG sangat tinggi**.
2. hCG mirip TSH (hormon perangsang tiroid) → merangsang tiroid → **gejala hipertiroid** (2–7%): takikardia, tremor, berkeringat.
3. hCG tinggi → **hiperemesis gravidarum** (mual-muntah hebat, 15–25%) dan merangsang ovarium membentuk **kista teka lutein** (kista ovarium besar bilateral).

4. Massa trofoblas yang besar dan iskemia plasenta → **preeklamsia sebelum usia 20 minggu** (12–27%). Ingat: preeklamsia yang muncul **< 20 minggu** adalah petunjuk kuat mola.
5. Vili membengkak dan perdarahan dari tempat implantasi → **perdarahan pervaginam** dan **uterus lebih besar** dari usia kehamilan.

3.5 Gambaran makroskopis dan mikroskopis

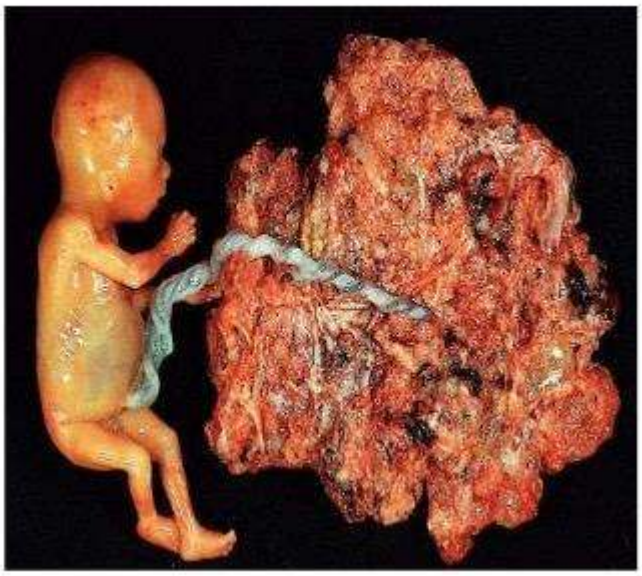
3.5.1 Makroskopis

Mola komplit: gelembung-gelembung **putih, tembus pandang, berisi cairan jernih**, ukuran bervariasi dari beberapa milimeter sampai 1–2 cm, mirip anggur, **tanpa janin**.



Kiri: gelembung mola komplit dari slide dosen. Kanan: rahim hasil histerektomi yang dibelah, rongganya penuh gelembung mola komplit. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons, Ed Uthman from Houston, TX, USA (CC BY 2.0)*

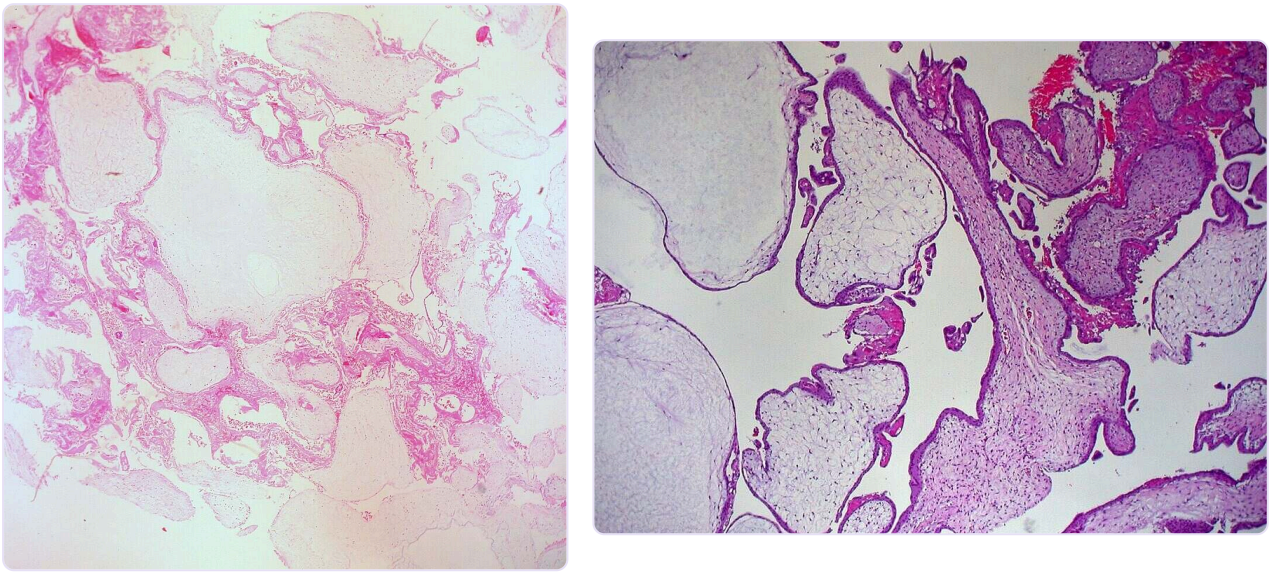
Mola parsial: sebagian vili membengkak, sebagian normal, **disertai janin** (sering cacat).



Mola parsial: janin (tidak viabel) bersama jaringan plasenta yang sebagian vilinya membengkak. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.5.2 Mikroskopis (histologi)

- **Mola komplit**: hampir semua vili **membengkak besar** dengan sisterna di tengahnya, **proliferasi trofoblas melingkar** (sirkumferensial) di seluruh permukaan vili, **tanpa pembuluh darah janin** dan tanpa sel darah merah janin.
- **Mola parsial**: campuran vili normal dan vili membengkak, tepi vili **berlekuk-lekuk** (scalloping) dengan **inklusi trofoblas**, proliferasi trofoblas **fokal** (hanya di beberapa tempat), masih ada pembuluh darah janin.



Kiri: mola komplit (mikroskopis), vili sangat besar dan pucat karena terisi cairan. Kanan: mola parsial, tampak vili yang membengkak di sebelah kiri dan vili yang relatif normal di sebelah kanan. *Sumber: Wikimedia Commons, Ed Uthman from Houston, TX, USA (CC BY 2.0)*

📖 **Kamus kecil**

Sisterna: rongga berisi cairan di tengah vili yang membengkak. **Scalloping**: tepi vili bergelombang seperti pinggir kerang. **Inklusi trofoblas**: potongan trofoblas yang "terselip" di dalam stroma vili akibat lekukan tepinya.

3.6 Manifestasi klinis

3.6.1 Anamnesis

- **Amenore** (terlambat haid).
- **Perdarahan pervaginam** berulang (gejala paling sering), kadang berwarna seperti "sirup" kecoklatan.
- **Riwayat keluar gelembung (vesikel) seperti anggur** → sangat khas.
- **Mual-muntah hebat** (hiperemesis) 15–25%.
- **Gejala preeklamsia** 12–27% (sakit kepala, bengkak, tekanan darah tinggi) **sebelum 20 minggu**.
- **Gejala hipertiroid** 2–7% (berdebar, gemetar, tidak tahan panas).

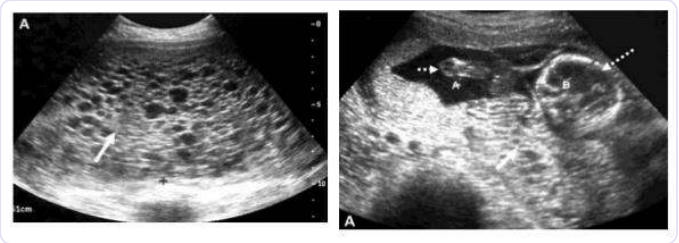
3.6.2 Pemeriksaan fisik

- **Hipertiroid**: takikardia, tremor.
- **Preeklamsia**: hipertensi, proteinuria.
- **Uterus lebih besar** dari usia kehamilan, teraba lunak, **tidak ada bagian janin** dan **tidak ada denyut jantung janin** (pada mola komplit).
- **Denyut jantung janin (+) pada mola parsial**.
- Kadang teraba **kista teka lutein** (massa adneksa bilateral).

3.7 Pemeriksaan penunjang

- **β-hCG serum meningkat** sangat tinggi (sering > 100.000 mIU/mL).
- **USG**: pola vesikular akibat vili yang membengkak → gambaran **snowstorm** (badai salju) atau **honeycomb** (sarang lebah), tanpa janin pada mola komplit.
- Foto toraks (mencari metastasis ke paru, sebagai data dasar), fungsi tiroid (TSH, FT4), darah lengkap, golongan darah.



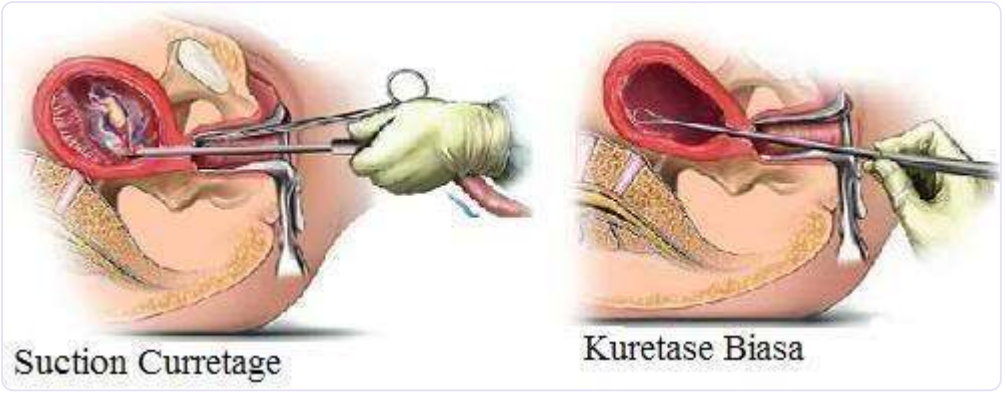


USG mola: rongga rahim terisi banyak gelembung kecil hipoekoik (hitam) di antara jaringan ekogenik (putih), gambaran "badai salju/sarang lebah". *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.8 Tatalaksana

3.8.1 Evakuasi jaringan

1. Perbaiki keadaan umum (atasi anemia, preeklamsia, hipertiroid, cairan) sebelum evakuasi.
2. **Aspirasi vakum (suction curettage)** adalah cara utama, karena lebih cepat dan perdarahan lebih sedikit. Diikuti **kuretase tajam** yang hati-hati untuk memastikan rongga bersih. Slide menyebut "dilatasi dan kuretase" serta "aspirasi vakum".
3. Infus oksitosin dimulai **setelah** sebagian besar jaringan dievakuasi (bukan sebelum, karena kontraksi sebelum rongga kosong bisa mendorong trofoblas ke pembuluh darah → emboli).
4. **Histerektomi** bila **mola invasif**, atau pada perempuan yang sudah tidak ingin anak dan berusia lebih tua.
5. Jaringan **wajib** dikirim ke patologi anatomi.



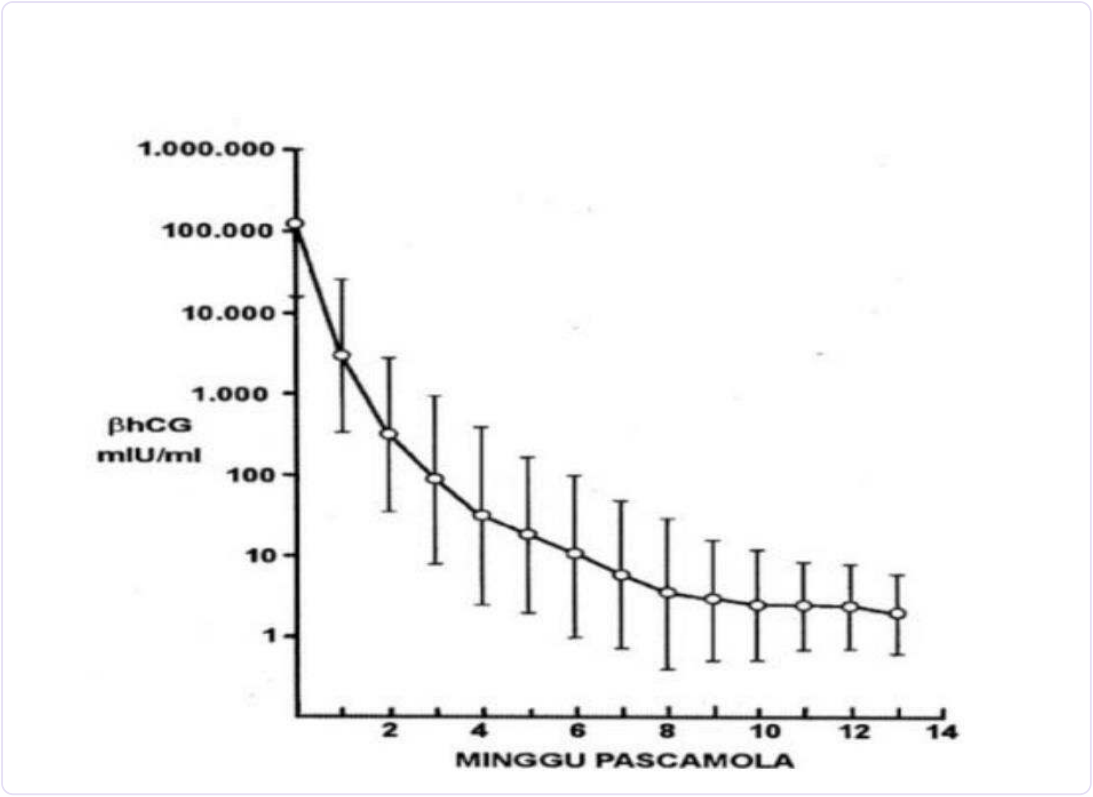
Dua cara evakuasi: kuretase isap (suction curettage) dengan kanula yang disambung ke pompa vakum, dan kuretase biasa memakai sendok kuret. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.8.2 Follow up (pemantauan) setelah evakuasi

Tujuannya **mendeteksi trofoblas yang tetap tumbuh (persisten) atau keganasan**. Tanda bahayanya: **β-hCG mendatar (plateau) atau malah naik**.

Jadwal pemeriksaan β-hCG menurut slide (FIGO 2000):

1. **Setiap minggu** selama 1 bulan pertama.
2. **Setiap 2 minggu** pada bulan kedua.
3. **Setiap bulan** selama 6 bulan.
4. **Setiap 6 bulan** selama 1 tahun.



Kurva normal penurunan β-hCG setelah evakuasi mola: turun cepat dan biasanya sudah tidak terdeteksi dalam 8–12 minggu. Kurva yang mendatar atau naik berarti curiga neoplasia trofoblas gestasional. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

🆕 **Update guideline**

FIGO 2018 (update terakhir untuk PTG): mola komplit → β-hCG tiap 1–2 minggu sampai normal, lalu **bulanan selama 3 bulan** setelah normal. Mola parsial → cukup sampai normal lalu **satu kali konfirmasi sebulan kemudian**. Kriteria **GTN pasca-mola**: β-hCG **plateau ≥ 3 minggu** (4 kali pemeriksaan) atau **naik ≥ 10% selama ≥ 2 minggu** (3 kali pemeriksaan), atau ada diagnosis histologis koriokarsinoma.

3.8.3 Kontrasepsi selama follow up

Pasien **tidak boleh hamil** selama follow up, karena kehamilan baru akan menaikkan hCG sehingga kita tidak bisa membedakan dengan keganasan. Pilihan dari slide:

- **Barier/kondom** (kurang efektif).

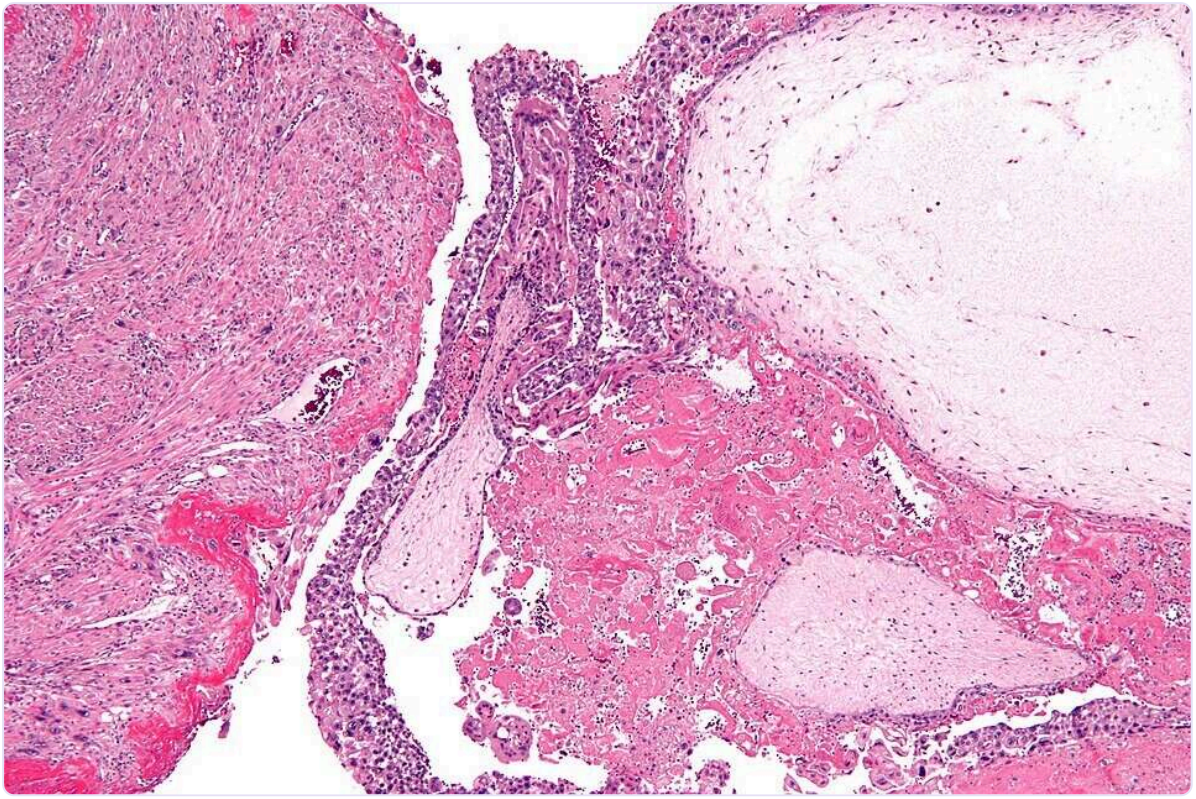
- **Pil KB** kombinasi.
- **Injeksi DMPA** (KB suntik 3 bulan).
- **IUD sebaiknya dihindari** karena **risiko perforasi pada mola invasif** dan perdarahan menyulitkan penilaian.

3.9 Komplikasi

- **Perdarahan** hebat dan anemia.
- **Perforasi uterus** saat evakuasi.
- **Emboli trofoblas** ke paru (sesak mendadak saat/setelah evakuasi).
- **Krisis tiroid**, preeklamsia/eklamsia.
- **Neoplasia trofoblas gestasional (GTN)**: mola invasif dan koriokarsinoma.

📖 **Kamus kecil**

Mola invasif: vili mola menembus ke dalam otot rahim (miometrium), bisa sampai perforasi.
Koriokarsinoma: keganasan trofoblas tanpa vili, sangat cepat menyebar lewat darah terutama ke **paru** (batuk darah), vagina (nodul kebiruan), otak, hati. Sangat sensitif terhadap kemoterapi (metotreksat/aktinomisin D).



Mikroskopis mola invasif: vili mola (bulat pucat di tengah) berada di dalam otot rahim, dikelilingi trofoblas yang menginvasi. *Sumber: Wikimedia Commons, Nephron (CC BY-SA 3.0)*

4. Kuretase

4.1 Definisi

Kuretase adalah serangkaian proses **pelepasan jaringan yang melekat pada dinding kavum uteri** dengan melakukan invasi dan manipulasi instrumen (**sendok kuret**) ke dalam kavum uteri.

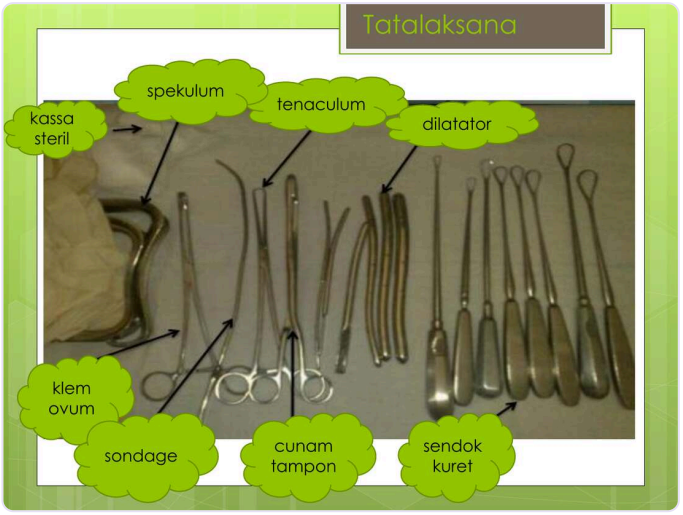
Dilatasi adalah **pelebaran serviks** supaya instrumen bisa masuk ke dalam rahim. Gabungannya disebut **D&C** (dilatasi dan kuretase).

4.2 Indikasi

- **Obstetri**: abortus (inkomplit, insipiens, missed), **mola**, **sisa plasenta**, **blighted ovum**.
- **Ginekologi**: polip endometrium, hiperplasia endometrium, **perdarahan pascamenopause** (untuk mengambil sampel jaringan).

4.3 Persiapan alat





Set alat kuretase dari slide dosen: spekulum, kassa steril, tenakulum, dilatator, klem ovum, sonde uterus, cunam tampon, dan sendok kuret. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

Alat	Fungsi
Spekulum Sims atau L (sepasang)	Membuka dinding vagina supaya serviks terlihat
Tenakulum	Menjepit bibir depan serviks agar serviks bisa ditarik dan ditahan
Cunam tampon	Memegang kassa untuk antiseptik
Klem ovum (Foerster) 2 buah	Mengambil jaringan dari ostium/kavum

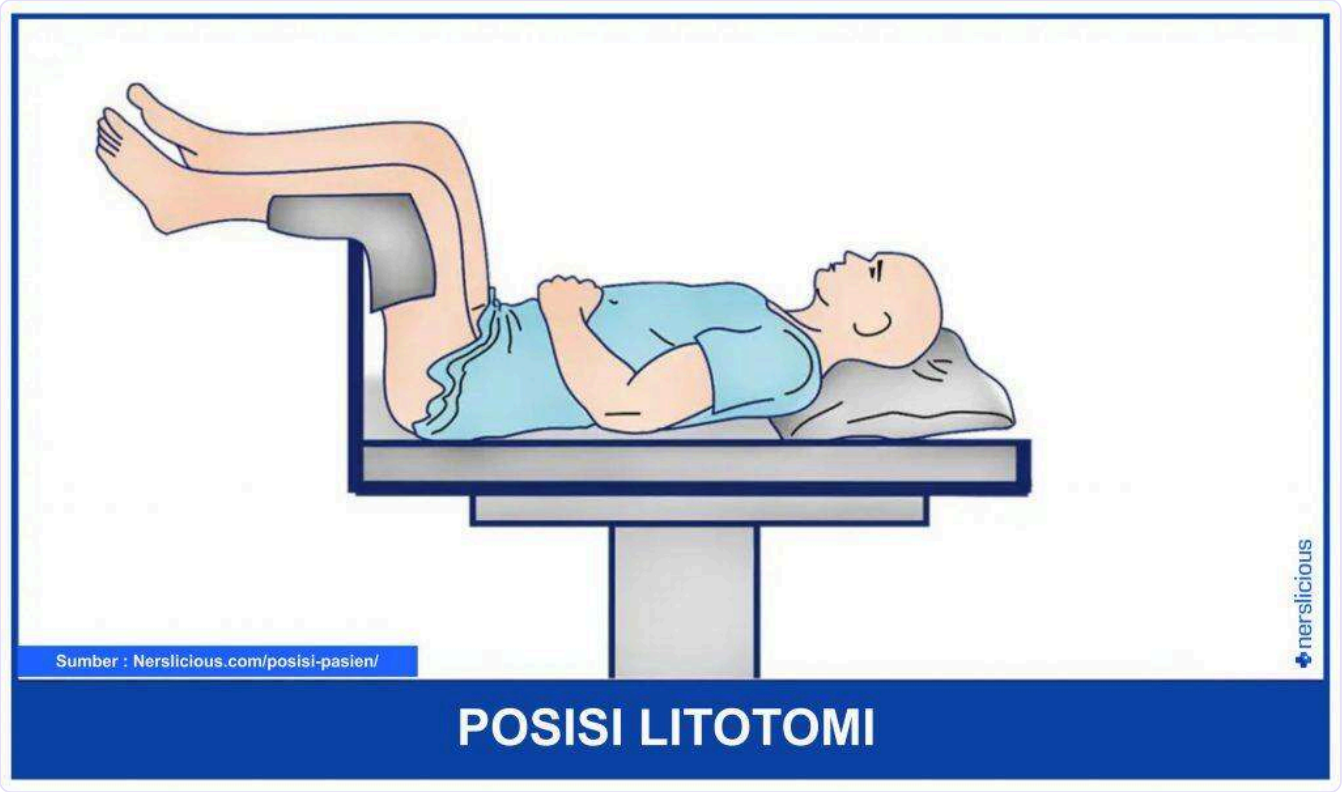
Alat	Fungsi
Sonde uterus	Mengukur kedalaman dan arah rahim sebelum dikuret (mencegah perforasi)
Dilatator (Hegar)	Melebarkan kanalis servikalis bertahap
Sendok kuret 1 set	Mengerok sisa jaringan dari dinding rahim
Spuit 3 cc/5 cc, kassa steril, larutan antiseptik, kain alas bokong, oksigen, lampu	Pendukung
APD: celemek plastik, masker, kacamata, sepatu boot, sarung tangan	Perlindungan penolong
Penampung darah dan jaringan, waskom klorin 0,5%, waskom air DTT	Penanganan jaringan dan dekontaminasi alat

📖 **Kamus kecil**

DTT (desinfeksi tingkat tinggi): air yang sudah direbus/didesinfeksi sehingga hampir semua kuman mati. **Klorin 0,5%**: larutan untuk merendam (dekontaminasi) alat bekas pakai selama 10 menit sebelum dicuci.

4.4 Persiapan pasien dan obat

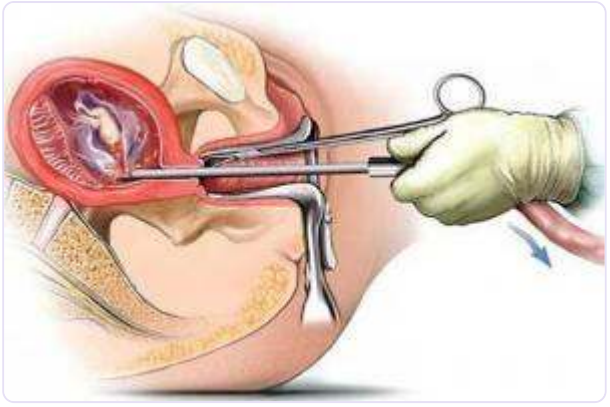
- **Informed consent** (persetujuan tindakan setelah dijelaskan).
- **Kosongkan kandung kemih** pasien (supaya rahim tidak terdorong dan buli tidak cedera).
- **Posisi litotomi** (berbaring telentang, kedua tungkai ditekuk dan diangkat pada penyangga).
- **Obat**: analgetika, sedativa (penenang), **sulfas atropin** (mencegah refleks vagal: bradikardia/pingsan saat serviks dimanipulasi), **uterotonika** (oksitosin/ergometrin agar rahim berkontraksi setelah dikosongkan).



Posisi litotomi untuk kuretase. *Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.5 Langkah prosedur (kuretase abortus inkomplit < 10 minggu)

1. Cuci tangan dan pasang sarung tangan steril; pasang doek (kain steril).
2. Posisikan pasien litotomi, cek ulang alat dan bahan.
3. Pembiusan oleh anestesi (atau analgesia/sedasi dan blok paraservikal).
4. **Periksa dalam** untuk menentukan **arah dan besar uterus** (antefleksi atau retrofleksi).
5. Antiseptik daerah perineum dan vagina.
6. Pasang **spekulum**.
7. Pasang **tenakulum** di bibir depan serviks dan ambil jaringan di ostium dengan **klem ovum**.
8. Lakukan **sondase**: ukur kedalaman rahim.
9. **Dilatasi** bila perlu.
10. **Kuretase atau vakum** secara sistematis (searah jarum jam) sampai rongga **bersih** (terasa kasar, "seperti mengerok kelapa", dan keluar busa darah merah).
11. **Eksplorasi perdarahan**.
12. Keluarkan instrumen, bersihkan ibu, dekontaminasi alat.
13. Cuci tangan, **periksa tanda vital ibu**, tulis rekam medis, kirim jaringan ke PA.



Ilustrasi kuretase: tenakulum menjepit serviks, sendok kuret masuk ke rongga rahim untuk mengerok sisa jaringan.
Sumber: PPT KUL 2 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

4.6 Komplikasi kuretase

- **Perforasi uterus** (sonde/kuret menembus dinding rahim): tanda nyeri mendadak, instrumen masuk lebih dalam dari hasil sondase.
- **Perdarahan**, **infeksi**, cedera serviks.
- **Sindrom Asherman** (perlengketan rongga rahim) bila kuret terlalu dalam/berulang → amenore dan infertilitas kemudian.

5. Ringkasan

Kondisi	Kata kunci di soal	Langkah utama
Abortus imminens	Bercak, ostium **tertutup**, uterus sesuai, DJJ (+)	Pertahankan, batasi aktivitas, Fe/vitamin
Abortus insipiens	Ostium **terbuka**, jaringan **belum** keluar	Evakuasi + oksitosin 40 IU/1 L NaCl atau ergometrin 0,2 mg IM
Abortus inkomplit	Ostium terbuka, **sebagian** jaringan keluar, uterus lebih kecil	Evakuasi (AVM/kuret, level 4) + uterotonika
Abortus komplit	Jaringan keluar **semua**, uterus kecil, perdarahan berhenti	Fe, vitamin, konseling
Missed abortion	Janin mati, ostium tertutup, uterus kecil	Evakuasi, cek faktor pembekuan bila > 4 minggu
Abortus septik	Abortus + demam, sekret berbau	Ampisilin 2 g + gentamisin 5 mg/kgBB + metronidazol 500 mg/8 jam, lalu evakuasi
KET	Amenore + nyeri mendadak + bercak + **syok** + nyeri goyang serviks + kavum Douglas menonjol + cairan bebas	Resusitasi 2 jalur, transfusi bila Hb < 8, **laparotomi** salpingektomi
Mola hidatidosa	Uterus > usia kehamilan, keluar gelembung, hCG sangat tinggi, **snowstorm**, preeklamsia < 20 mgg, hipertiroid	Suction curettage, PA, follow up β-hCG, kontrasepsi (hindari IUD)

⭐ **Penting**

Tiga angka yang paling sering muncul: **20 minggu/500 gram** (batas abortus), **Hb < 8 g/dL** (transfusi pada KET), dan **jadwal β-hCG** pasca-mola (mingguan → 2 mingguan → bulanan 6 bulan → 6 bulanan 1 tahun).